

UMA ÁREA DA ENGENHARIA DE SOFTWARE

REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

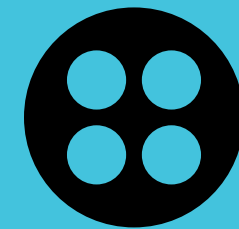
maio de 2023

Requisitos de software

Equipe:
Pedro Márcio
Pedro Lucas
Isaac Sebastian
Henrique França

VISÃO GERAL

APRESENTAÇÃO DE HOJE



- O que são os requisitos não funcionais;
- Requisitos de produtos;
- Requisitos organizacionais;
- Requisitos externos ;

MacBook Pro



IMAGINE-SE UM ESCRITOR

No trabalho:

- Editores de Texto;
- Navegadores;

Nas horas vagas:

- Serviços de Streamming;
- Redes Sociais;



BOOT RÁPIDO



RAROS BUGS



DESIGN COMPACTO





VELOCIDADE



ESCALABILIDADE



PORTABILIDADE



USABILIDADE



MANUTENABILIDADE



SEGURANÇA

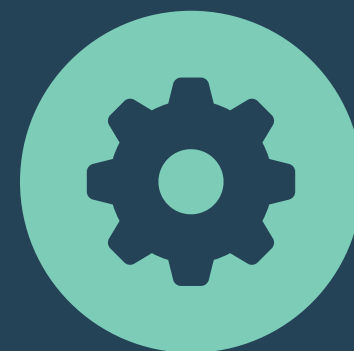
REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

- Descrevem as expectativas das propriedades do sistema;
- Não são funcionalidades do software;
- Ligados às funcionalidades do software;
- Aceitação do Produto;



REQUISITOS FUNCIONAIS

- Especificam o que o usuário pode fazer dentro da aplicação;
- Descreve o que deve ser feito;



REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

- Descrevem as expectativas das propriedades do sistema;
- Descreve como deve ser feito;

Usuário pode enviar mensagens



Mensagens recebidas com 0,1s de latência

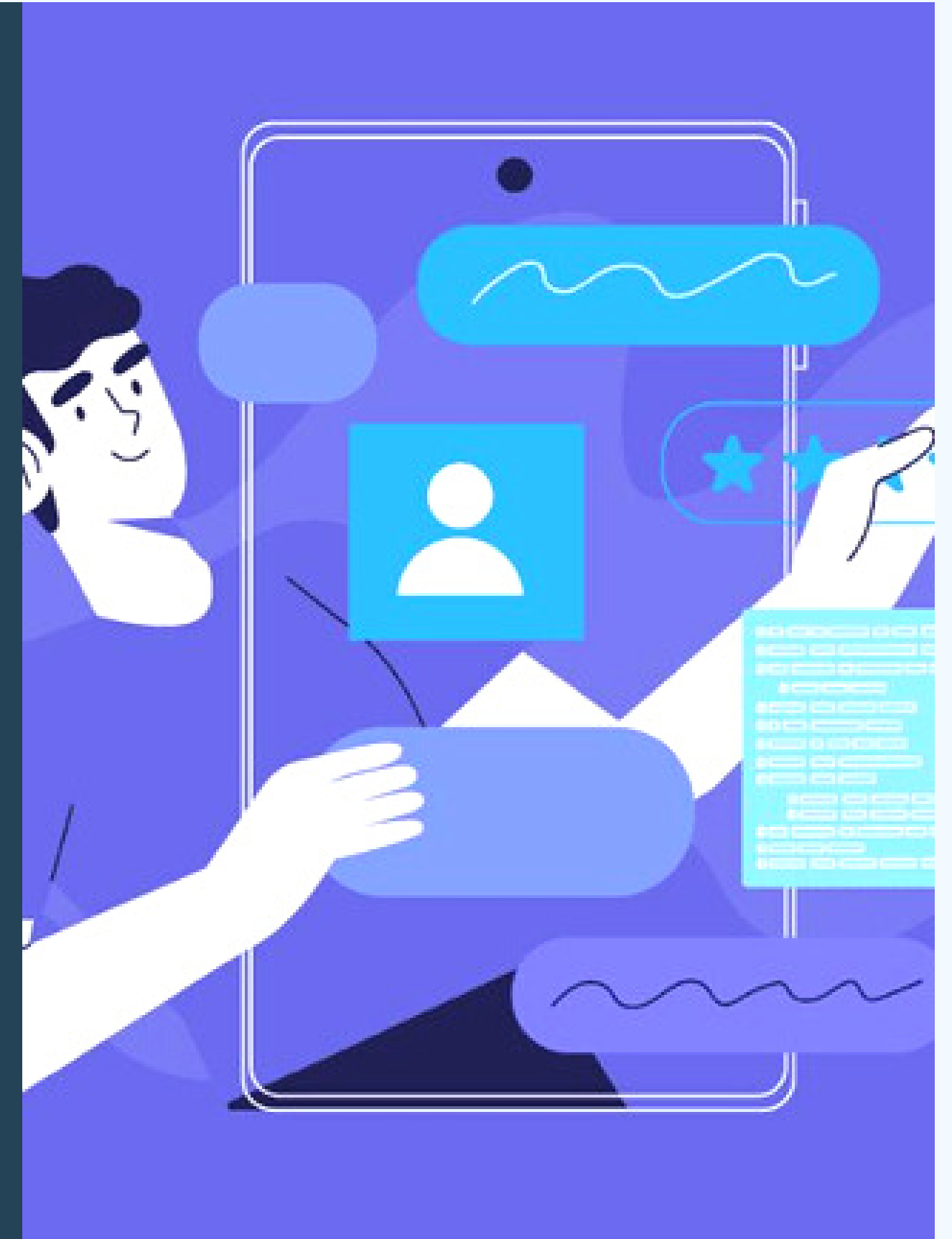


An illustration on a light purple background. On the left, a large purple clipboard with a silver clip at the top holds a white sheet of paper. The paper has a checklist with four items, each preceded by a blue circle. The first, third, and fourth circles contain a black checkmark, while the second is empty. Below the clipboard are three yellow cardboard boxes of different sizes, some with orange tape and arrows. To the right, a person in a white shirt and dark pants is running towards the left, carrying a giant purple pencil horizontally across their body. The background features soft, stylized clouds in shades of purple and pink.

REQUISITOS DE PRODUTOS

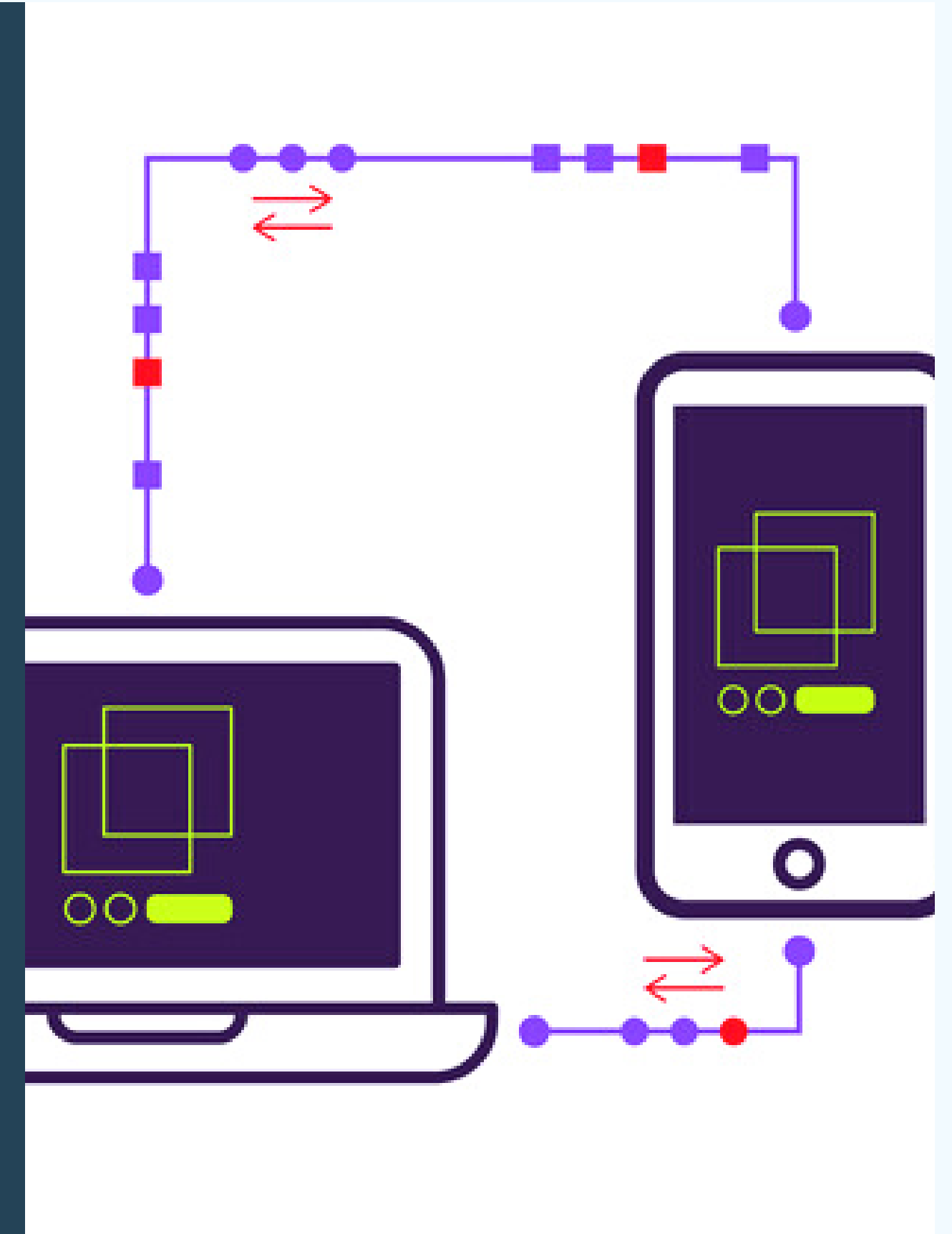
REQUISITOS DE USABILIDADE

Trata-se de um requisito voltado à facilidade de compreensão e utilização do software, ou seja, o que é preciso para oferecer essas características às atividades desempenhadas pelo software, como a utilização de tradutores de línguas e recursos de acessibilidade.



REQUISITOS DE PORTABILIDADE

Nesse requisito, são especificadas quais as compatibilidades necessárias para a execução do sistema. Logo, podem fazer parte dessa solicitação a compatibilidade com navegadores, em quais versões do sistema operacional o sistema é capaz de rodar etc.



REQUISITOS DE CONFIABILIDADE

Os requisitos de confiabilidade se referem às definições sobre como funcionam as rotinas de backup, de que forma são feitos os controles de integridade de dados, as definições sobre o que fazer para garantir a consistência das informações caso ocorra a indisponibilidade do sistema por queda de energia e outras semelhantes.



REQUISITOS DE EFICIÊNCIA

Informam se o sistema é eficiente em processar um número n requisições por um determinado intervalo de tempo, por exemplo.



REQUISITOS DE DESEMPENHO

Os requisitos de desempenho são voltados às necessidades de infraestrutura para garantir que o sistema funcione sem lentidão, sem problemas por falta de espaço em disco ou com outras ocorrências que impactem na qualidade de uso do sistema.



REQUISITOS DE DISPONIBILIDADE

Corresponde ao tempo em que o sistema está disponível para a utilização. Portanto, nesse requisito, devem ser especificadas, por exemplo, as necessidades de paradas para manutenção, qual será a contingência para os casos de indisponibilidade, entre outras informações semelhantes.



A photograph of a large, messy stack of papers and folders in an office. The papers are of various colors (white, yellow, pink, green) and are piled high. In the background, there are blurred office chairs and a window with greenery outside. A white text box with a black border is centered over the stack of papers.

REQUISITOS ORGANIZACIONAIS

REQUISITOS AMBIENTAIS

Especificam o ambiente operacional do sistema e referem-se a restrições e especificações relacionadas ao ambiente em que o software será usado.



REQUISITOS OPERACIONAIS

Definem como o sistema será usado e referem-se às especificações e restrições que o software deve atender para funcionar de forma efetiva.

Desempenho; Confiabilidade; Usabilidade;
Segurança e Manutenção.



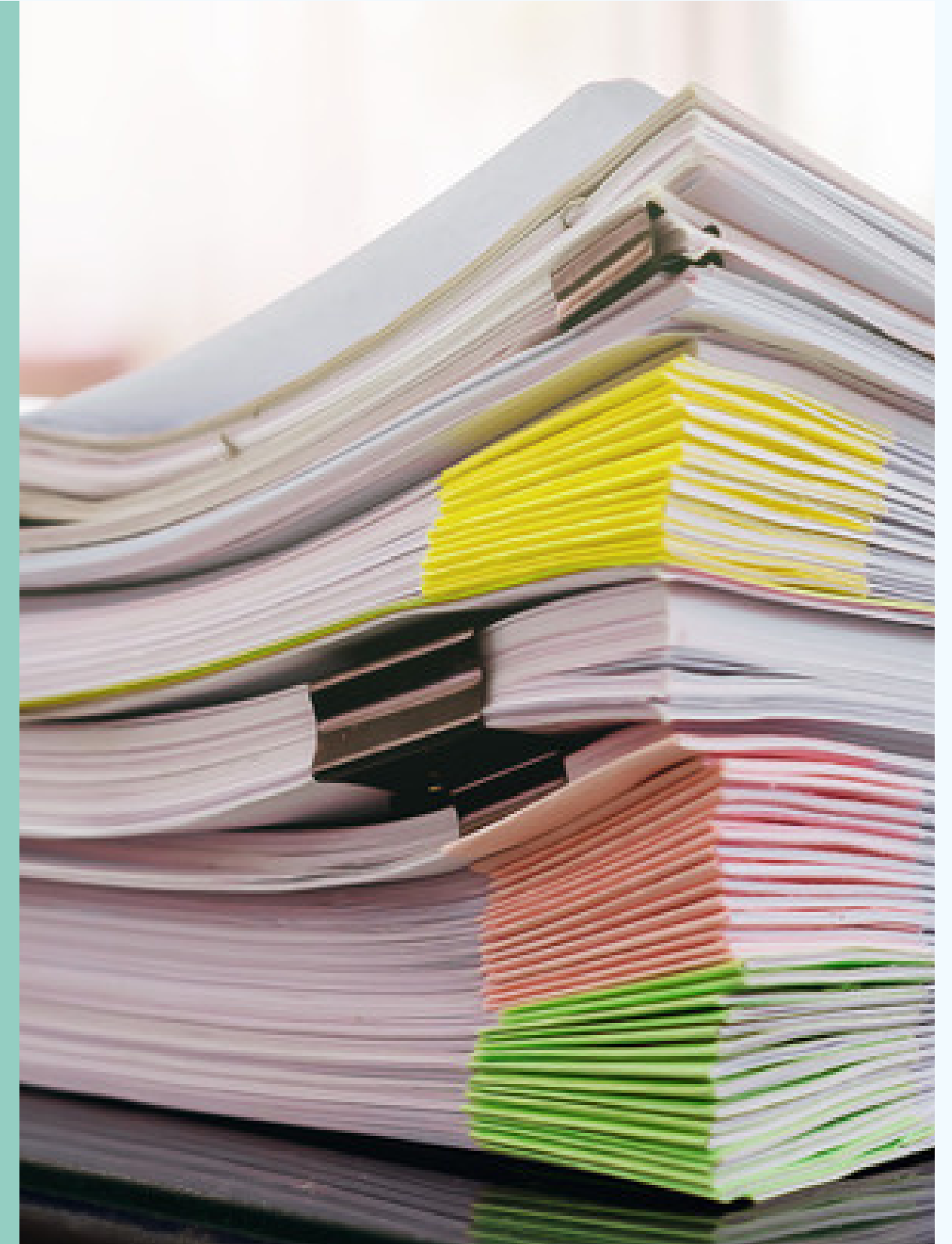
REQUISITOS DE DESENVOLVIMENTO

Especificam a linguagem de programação, o ambiente de desenvolvimento ou normas de processos a serem usadas na construção do software.



CONSIDERAÇÕES FINAIS SOBRE OS REQUISITOS ORGANIZACIONAIS

Eles podem afetar significativamente o processo de desenvolvimento de software, ajudando a melhorar a comunicação entre as equipes, reduzindo riscos e incertezas e aumentando a eficiência geral do processo de desenvolvimento de software.



**REQUISITOS
EXTERNOS**

REQUISITOS DE INTEROPERABILIDADE

Se o sistema precisa interagir com outros sistemas ou componentes, podem existir requisitos específicos de compatibilidade, protocolos de comunicação, formatos de dados, entre outros.



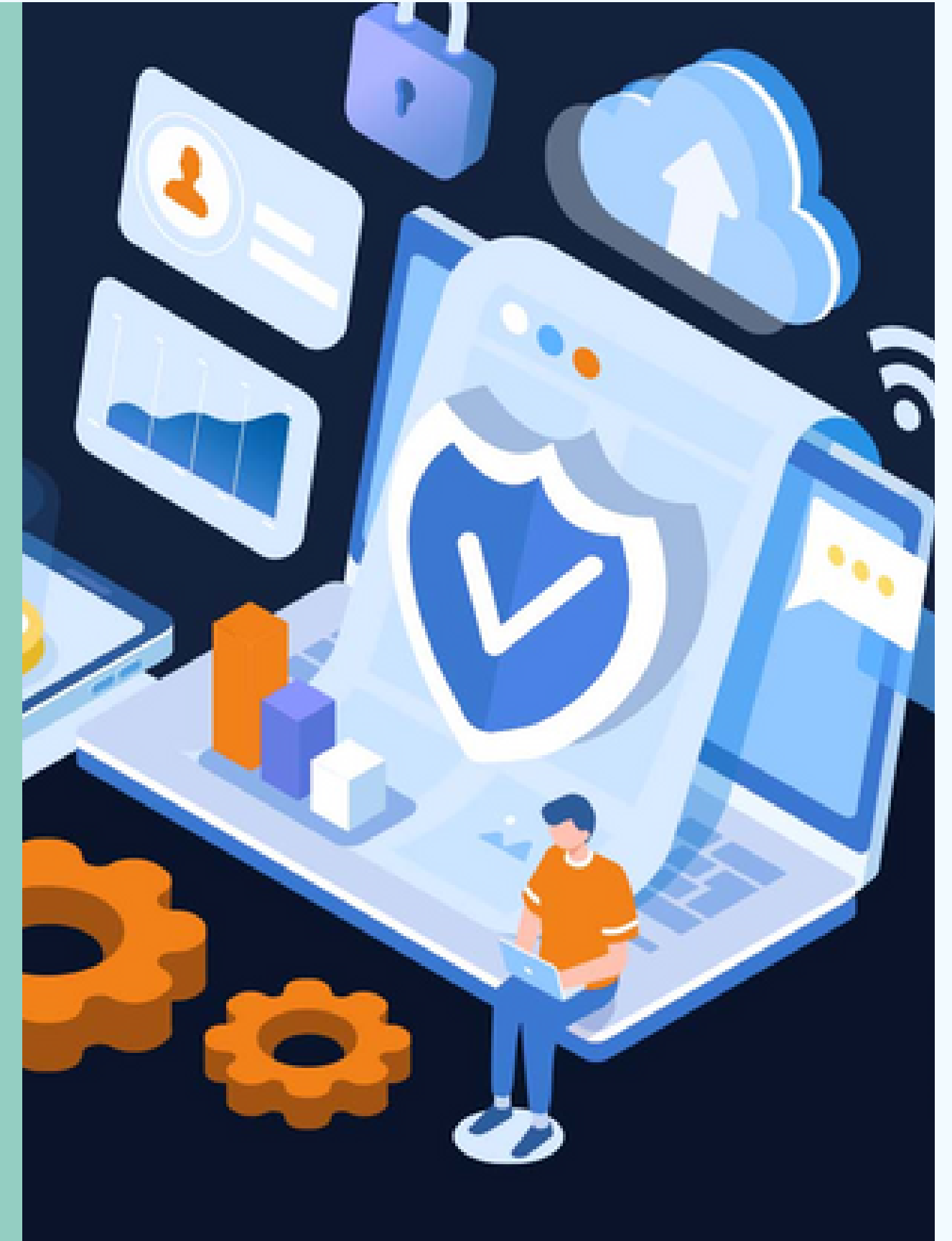
REQUISITOS LEGAIS E REGULATÓRIOS

Muitas vezes, os sistemas devem cumprir leis, regulamentos e normas específicas. Isso pode incluir requisitos de segurança, privacidade, proteção de dados, conformidade fiscal, entre outros.



REQUISITOS DE SEGURANÇA

Em muitos casos, é necessário garantir que o sistema seja seguro contra ameaças internas e externas. Isso pode envolver requisitos de autenticação, controle de acesso, criptografia, auditoria, entre outros.



DISCUSSÃO

**COMO DOCUMENTAR REQUISITOS NÃO
FUNCIONAIS?**

REFERÊNCIAS

- <https://blog.betrybe.com/tecnologia/requisitos-nao-funcionais/#:~:text=Requisitos%20de%20efici%C3%Aancia,intervalo%20de%20tempo%2C%20por%20exemplo.>
- https://homepages.dcc.ufmg.br/~figueiredo/disciplinas/aulas/req-funcional-rnf_v01.pdf#:~:text=%EF%81%AERequisitos%20Externos%20%EF%82%A1Derivados%20do%20ambiente%20ou,fatores%20externos%20ao%20sistema%20%28ex.%3A%20legisla%C3%A7%C3%A3o%29
- Análise e gestão de requisitos de software: Onde nascem os sistemas
- PRESSMAN, Roger S; TRAVIESO, Mônica Maria G. Engenharia de software. 5.ed.



Obrigado pela atenção !

